FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PEDRO CÉSAR FERNANDES DE BRITO

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

SÃO PAULO
2026

PEDRO CÉSAR FERNANDES DE BRITO

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Trabalho de Graduação apresentado ao curso de Ciência da Computação, da Faculdade de Informática e Administração Paulista, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

RIO VERDE

2026

SUMÁRIO

1 OBJETIVO..... 3

2 ORGANIZAÇÃO DA TELEMETRIA..... 3

3 ALGORITMO/PSEUDOCÓDIGO..... 5

4 CÓDIGO PYTHON..... 6

5 ANÁLISE ENERGÉTICA..... 7

6 ANÁLISE ASSISTIDA POR IA..... 8

6.1 Classificação dos dados..... 9

6.2 Identificação de anomalias..... 9

6.3 Sugestão de riscos..... 9

7 REFLEXÃO CRÍTICA..... 9

8 CONCLUSÃO..... 10

REFERÊNCIAS..... 11

1 OBJETIVO

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema computacional capaz de simular a tomada de decisão em uma nave espacial, determinando se a decolagem deve ser autorizada ou abortada com base na análise de parâmetros de telemetria.

O sistema considera variáveis como temperatura interna e externa, integridade estrutural, nível de energia, pressão dos tanques e status de módulos críticos, utilizando regras predefinidas para garantir que todos os critérios de segurança sejam atendidos.

Além disso, o projeto busca integrar conceitos de análise energética e apoio à decisão por inteligência artificial, proporcionando uma abordagem mais completa e realista para avaliação de risco em sistemas complexos.

2 ORGANIZAÇÃO DA TELEMETRIA

A telemetria da nave espacial foi estruturada como um conjunto de variáveis que representam o estado dos principais sistemas necessários para a decolagem. Esses dados são simulados no sistema por meio de um dicionário em Python, permitindo fácil acesso e manipulação.

Os parâmetros considerados são:

- Temperatura interna (°C): representa as condições internas da nave, devendo permanecer dentro de uma faixa segura para operação dos sistemas.
- Temperatura externa (°C): influencia diretamente a performance dos sistemas e condições de lançamento.
- Integridade estrutural (0 ou 1): indica se a estrutura da nave está íntegra (1) ou apresenta falhas (0).
- Nível de energia (%): representa a carga disponível para a decolagem.
- Pressão do tanque principal: relacionada ao combustível principal da nave.
- Pressão do tanque auxiliar: sistema de suporte ao tanque principal.
- Status dos módulos críticos (0 ou 1): indica se os sistemas essenciais estão operacionais.

A estrutura dos dados no sistema é representada da seguinte forma:

```
dados = {
    "temp_interna": 22.5,
    "temp_externa": 30.0,
    "integridade": 1,
    "energia": 75,
    "pressao_principal": 80,
    "pressao_auxiliar": 70,
    "modulos_criticos": 1
}
```

Essa organização permite que o sistema avalie rapidamente cada parâmetro e tome decisões com base em regras predefinidas.

3 ALGORITMO/PSEUDOCÓDIGO

O algoritmo foi construído com base em regras de segurança. Caso qualquer parâmetro esteja fora da faixa aceitável, a decolagem é abortada.

```
INÍCIO

LER dados da nave:
    temperatura interna
    temperatura externa
    integridade estrutural (0 ou 1)
    nível de energia (%)
    pressão tanque principal
    pressão tanque auxiliar
    status dos módulos críticos (0 ou 1)

SE temperatura interna < 15 OU > 25
    ABORTAR

SE temperatura externa < 4 OU > 35
    ABORTAR

SE integridade estrutural == 0
    ABORTAR

SE nível de energia < 60
    ABORTAR

SE pressão tanque principal < 30 OU > 100
    ABORTAR

SE pressão tanque auxiliar < 30 OU > 100
    ABORTAR

SE módulos críticos == 0
    ABORTAR

SE nenhuma condição de erro for encontrada
    EXIBIR "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
    EXIBIR "DECOLAGEM ABORTADA"

FIM
```

4 CÓDIGO PYTHON

```python
import random

# ===================
# TELEMETRIA
# ===================

def gerar_dados():
    return {
        "temp_interna": round(random.uniform(0, 40), 1),
        "temp_externa": round(random.uniform(-10, 50), 1),
        "integridade": random.choice([0, 1]),  # 0 = falha, 1 = ok
        "energia": round(random.uniform(0, 100), 1),
        "pressao_principal": round(random.uniform(0, 120), 1),
        "pressao_auxiliar": round(random.uniform(0, 120), 1),
        "modulos_criticos": random.choice([0, 1])  # 0 = falha, 1 = ok
    }


# ===================
# VERIFICAÇÃO
# ===================

def avaliar_lancamento(dados):
    motivos = []

    if not (15 <= dados["temp_interna"] <= 25):
        motivos.append("Temperatura interna fora da faixa")

    if not (4 <= dados["temp_externa"] <= 35):
        motivos.append("Temperatura externa fora da faixa")

    if dados["integridade"] == 0:
        motivos.append("Falha estrutural")

    if dados["energia"] < 60:
        motivos.append("Energia insuficiente")

    if not (30 <= dados["pressao_principal"] <= 100):
        motivos.append("Pressão do tanque principal fora da faixa")

    if not (30 <= dados["pressao_auxiliar"] <= 100):
        motivos.append("Pressão do tanque auxiliar fora da faixa")

    if dados["modulos_criticos"] == 0:
        motivos.append("Falha nos módulos críticos")

    if len(motivos) == 0:
        return "PRONTO PARA DECOLAR", ["Todos os parâmetros OK"]
    else:
        return "DECOLAGEM ABORTADA", motivos
```

```python
# ====================
# ANÁLISE ENERGÉTICA
# ====================

def calcular_autonomia(energia_percentual):
    capacidade_total = 1000  # kWh
    consumo_decolagem = 300
    perdas = 50

    energia_disponivel = capacidade_total * (energia_percentual / 100)
    autonomia = energia_disponivel - consumo_decolagem - perdas

    return autonomia


# ====================
# EXECUÇÃO
# ====================

dados = gerar_dados()

resultado, motivos = avaliar_lancamento(dados)
autonomia = calcular_autonomia(dados["energia"])

# ====================
# OUTPUT
# ====================

print("=== DADOS DA NAVE ===")
for chave, valor in dados.items():
    print(f"{chave}: {valor}")

print("\n=== RESULTADO ===")
print(resultado)

for motivo in motivos:
    print("-", motivo)

print("\n=== ANÁLISE ENERGÉTICA ===")
print(f"Autonomia restante: {autonomia:.2f} kWh")

if autonomia < 0:
    print("⚠ Energia insuficiente para decolagem!")
else:
    print("Energia suficiente para decolagem.")
```

5 ANÁLISE ENERGÉTICA

A análise energética tem como objetivo estimar se a nave possui energia suficiente para realizar a decolagem com segurança.

Para isso, foram considerados os seguintes parâmetros:

- Capacidade total de energia (kWh)
- Carga atual (%)
- Consumo estimado durante a decolagem
- Perdas energéticas

A energia disponível é calculada pela fórmula:

$$Energia\ Disponível\ =\ Capacidade\ Total\ \times\ \frac{Carga\ Atual}{100}$$

A autonomia inicial da nave é então determinada por:

$$Autonomia\ =\ Energia\ Disponível\ -\ Consumo\ de\ Decolagem\ -\ Perdas$$

Se a autonomia final for positiva, a nave possui energia suficiente para a decolagem. Caso contrário, a missão deve ser abortada por insuficiência energética.

A análise energética complementa o sistema de decisão, garantindo que não apenas os parâmetros físicos estejam dentro da normalidade, mas também que haja capacidade operacional suficiente para a execução da missão.

6 ANÁLISE ASSISTIDA POR IA

Para complementar o sistema de decisão, foi utilizada uma ferramenta de inteligência artificial com o objetivo de analisar os dados de telemetria e fornecer uma avaliação adicional sobre o estado da nave.

A IA foi utilizada para classificar os dados como seguros ou inseguros, identificar possíveis anomalias e sugerir riscos associados aos parâmetros observados.

6.1 Classificação dos dados

Com base nos parâmetros fornecidos, o sistema pode ser classificado como:

- Seguro: quando todos os parâmetros estão dentro das faixas estabelecidas
- Inseguro: quando há desvios que comprometem a operação

6.2 Identificação de anomalias

A análise identificou possíveis anomalias como:

- Temperatura interna ou externa fora da faixa ideal
- Falha na integridade estrutural
- Nível de energia abaixo do mínimo necessário
- Pressão inadequada nos tanques
- Falhas em módulos críticos

6.3 Sugestão de riscos

As principais consequências associadas às anomalias incluem:

- Falha durante a decolagem
- Possível explosão devido à pressão inadequada
- Perda de controle da nave
- Interrupção da missão
- Danos estruturais graves

7 REFLEXÃO CRÍTICA

A utilização de sistemas automatizados para tomada de decisão em operações espaciais levanta importantes questões éticas e de responsabilidade. No contexto deste projeto, a decisão de permitir ou abortar uma decolagem é baseada em parâmetros previamente definidos, o que demonstra como algoritmos podem influenciar diretamente situações de alto risco. Em cenários reais, erros nesses sistemas podem resultar em perdas humanas, danos ambientais e prejuízos

financeiros significativos, exigindo rigor extremo na validação e confiabilidade dos dados.

Além disso, a exploração espacial possui um impacto social relevante. O desenvolvimento de tecnologias espaciais contribui para avanços em diversas áreas, como comunicação, navegação e pesquisa científica. No entanto, também levanta questionamentos sobre a distribuição de recursos, uma vez que envolve investimentos elevados que poderiam ser direcionados para outras necessidades da sociedade. Dessa forma, é importante equilibrar inovação tecnológica com responsabilidade social.

Outro ponto fundamental é a sustentabilidade tecnológica. O aumento das atividades espaciais tem gerado preocupações com o acúmulo de lixo espacial, o consumo de recursos naturais e os impactos ambientais dos lançamentos. Tecnologias mais eficientes e reutilizáveis, como foguetes reutilizáveis, representam avanços importantes nesse sentido, reduzindo custos e impactos ambientais.

Por fim, este projeto demonstra, ainda que de forma simplificada, a importância de sistemas seguros, bem estruturados e eticamente responsáveis na tomada de decisão. A integração entre tecnologia, responsabilidade e sustentabilidade é essencial para garantir que o avanço da exploração espacial ocorra de maneira segura e benéfica para a sociedade como um todo.

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema permitiu compreender, na prática, como dados de telemetria podem ser utilizados para apoiar decisões críticas em ambientes de alto risco, como o de uma decolagem espacial.

A implementação do algoritmo demonstrou a importância de estabelecer faixas seguras para cada parâmetro, garantindo que a nave opere dentro de condições adequadas. A análise energética complementou essa abordagem, evidenciando que não apenas os aspectos físicos, mas também a disponibilidade de recursos, são essenciais para o sucesso da missão.

Além disso, a utilização de uma análise assistida por inteligência artificial reforçou a relevância de múltiplas camadas de verificação, contribuindo para a identificação de possíveis anomalias e riscos.

Em suma, o sistema desenvolvido demonstrou ser capaz de simular decisões críticas de forma estruturada, evidenciando a importância da análise integrada de múltiplos parâmetros para garantir segurança operacional.

REFERÊNCIAS

SpaceX. Falcon User Guide. 2025.

NASA. NASA Systems Engineering Handbook. 2007

SUTTON, G. Rocket propulsion elements. 9. ed. **Wiley**, 2017.